计算机数学 (7-ordering: 序关系)

姓名： 魏恒峰　　**学号：** hfwei@hnu.edu.cn

评分： _____　　**评阅：** _____

2026 年 4 月 17 日

请独立完成作业，不得抄袭。 若得到他人帮助, 请致谢。 若参考了其它资料，请给出引用。 鼓励讨论，但需独立书写解题过程。

1　作业 (必做部分)

题目 1 (拟序、等价关系、偏序)

一个自反且传递的二元关系 $R \subseteq X \times X$ 称为 X 上的拟序 (或预序)。①

现令 $\preceq \subseteq X \times X$ 为拟序。

(1) 如下定义 X 上的关系 $\sim$:

$$x \sim y \triangleq x \preceq y \wedge y \preceq x.$$

请证明②, $\sim$ 是 X 上的等价关系。③

(2) 如下定义商集 $X/\sim$ 上的关系 $\leq$:

$$[x]_\sim \leq [y]_\sim \triangleq x \preceq y.$$

请证明, $\leq$ 是偏序关系。④

(3) 接下来考虑整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的整除关系 $|$。

- 请证明, $|$ 是一个拟序。
- 请给出元素 $x \in \mathbb{Z}$ 的等价类 $[x]_\sim$。
- 请描述商集 $\mathbb{Z}/\sim$ 上的偏序关系 $\leq$。
- 请说明, 等价关系 $\sim$ 提供了什么样的 “抽象”?

(4) 接下来考察有向图 $G = (V, E)$ 上⑤的可达关系 $\rightsquigarrow$。⑥

- 请证明, $\rightsquigarrow$ 是一个拟序。
- 请给出顶点 $v \in V$ 的等价类 $[v]_\sim$。
- 请描述商集 $V/\sim$ 上的偏序关系 $\leq$。
- 请说明, 等价关系 $\sim$ 提供了什么样的 “抽象”?

证明：

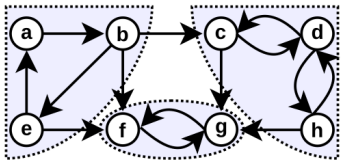
① The name *preorder* is meant to suggest that preorders are *almost* partial orders, but not quite, as they are not necessarily antisymmetric.

② 你在 *hw4* 中已经做过这个证明了, 不必重做。可以直接在第二问中使用该结论。

③ Each preorder induces an *equivalence relation* between elements according to $\sim$, which is similar to the *antisymmetric* property.

④ Preorders can be turned into partial orders by identifying all elements that are equivalent with respect to $\sim$.

⑤ V 是顶点集合, $E \subseteq V \times V$ 是边集合。



⑥ 对于 $v, w \in V$, $v \rightsquigarrow w$ 表示存在一条从 v 到 w 的路径。

题目 2（偏序）
令 X, Y 为集合, 定义

$$Fn(X,Y) = \bigcup_{Z \subseteq X} Y^Z.$$

即, $Fn(X,Y)$ 是由 X 的子集到 Y 的所有函数组成的集合。
请证明, $\subseteq$ 是 $Fn(X,Y)$ 上的偏序关系。

证明：

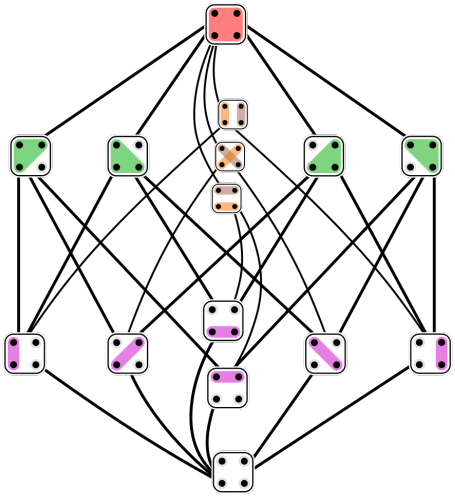
题目 3（上确界、下确界）
令 $X \neq \emptyset$。在课堂上, 我们已经证明 $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ 是偏序集。
请给出任意 $S \subseteq \mathcal{P}(X)$ 的上确界与下确界的表达式 (无需证明)。

解答：

题目 4（集合划分与精化关系）
令 $X \neq \emptyset$ 为任意集合。令 $Pt(X)$ 表示 X 的所有划分组成的集合。
如下定义 $Pt(X)$ 上的精化 (refinement) 关系 $\leq$:

$$\alpha \leq \beta \iff \forall A \in \alpha\ \exists B \in \beta\ A \subseteq B.$$

在课堂上我们已经证明, $(Pt(X), \leq)$ 是偏序集。



(1) 请证明, 任意 $S \subseteq Pt(X)$ 都有上确界, 并给出上确界的表达式。

(2) 请给出任意 $S \subseteq Pt(X)$ 的下确界的表达式。

证明：

---

2 订正

3 反馈

你可以写 (也可以发邮件)

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容
- 希望深入了解的内容
- $\cdots$